Практическое задание по теме «Parallel LINQ»

Описание задания

Ниже представлен код программы, который загружает словарь английских слов.

```
string wordLookupFile = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "WordLookup.txt");

if (!File.Exists(wordLookupFile)) // Contains about 150000 words
  new WebClient().DownloadFile(
    "https://csharpcooking.github.io/data/allwords.txt", wordLookupFile);
```

Расширьте этот код, добавив следующую функциональность:

- Поиск по шаблону: реализуйте возможность поиска слов в словаре, которые соответствуют заданному регулярному выражению.
- Шифрование найденных слов: все слова, соответствующие заданному регулярному выражению, зашифруйте с использованием алгоритма AES.
- Использование Parallel LINQ: для повышения скорости обработки данных примените технологию Parallel LINQ.

Методические указания по выполнению

- Для выполнения задания рекомендуется ознакомиться с материалами книги Албахари Д. C# 7.0. Справочник. Полное описание языка:
  - глава "Регулярные выражения";
  - тема "Симметричное шифрование" главы "Криптография";
  - тема "Parallel LINQ" главы "Параллельное программирование".
- Для написания и проверки кода рекомендуется использовать одно из следующих программных обеспечений:
  - Visual Studio: IDE и редактор кода для разработчиков и групп, работающих с программным обеспечением
  - LINQPad – The .NET Programmer's Playground

Вариант решения

Если вы столкнулись с трудностями при выполнении данного задания, программное решение доступно по ссылке.